이벤트·파이프라인 연동 규약서

버전 0.1 검토 초안. 이벤트 계약 3.0 제안이며 기존 로컬 2.0과 별개다. 아래 URL·제한·정책은 합의 후 구현한다. 현재 서버에 이 수집 API나 AI 진단 API가 존재한다는 의미가 아니다.

1. 전송과 응답 원칙

Godot은 파이프라인 수집 게이트웨이에 HTTPS POST + application/json; charset=utf-8로 전송한다. 관리자 웹 서비스와 일반 플레이어 로그인은 경유하지 않는다. 분석 완료·진단 결과를 게임으로 반환하지 않는다. HTTP 접수 확인만 전송 큐 관리에 사용한다.

2. 공통 이벤트 필드

필드	형식 / 요구 조건
schema_version	필수 문자열 "3.0". 지원하지 않는 버전은 거부
event_id / session_id	필수 UUIDv4 문자열. event_id는 이벤트당 유일, session_id는 한 플레이 세션
sequence	필수 양의 정수. 세션 단위 증가. 재전송·배치 분할 시 바꾸지 않음
event_type / occurred_at	허용 이벤트 문자열 / RFC3339 UTC 문자열, 예: 2026-11-05T03:20:00Z
run_id / attempt_id	문제 이벤트에는 run_id. 시도·연산 이벤트에는 둘 다 필요. 세션 이벤트에서는 생략
task_id / content_version	task_started에서 필수. 기준 콘텐츠와 일치해야 하며 이후 run_id로 참조
operation / failure_reason	연산 이벤트에 operation. operation_failed에는 failure_reason도 필수
state_before / state_after	객체. 실패 이벤트에서 필요한 상태 필수. 허용 키·크기 제한 적용
hint_id / hint_step	hint 이벤트에서 필수. 문자열 / 1 이상 정수
context	게임 버전, 단계, 플랫폼, 입력 방식 등 합의한 객체. 자유로운 개인정보 입력 금지
금지 입력	player_id, source, received_at, 관리자 계정, 비밀번호, 토큰은 본문에 넣지 않음

ID 등록과 전송 순서

설치별 자격은 별도 절차로 발급한다. 게임은 UUID 후보를 만들고 session_started → task_started → attempt_started 순서로 소유 관계를 등록한다. 첫 전달은 세션별 순서대로 직렬 전송한다. 재전송 중복·하위 파이프라인 역순 수신은 별도로 처리한다. event_id를 새로 발급해서 재시도하지 않는다.

01. 이벤트 사전·상태 전이

종류	발생 시점	추가 필수·조건
session_started	게임 플레이 세션 시작	context.game_version/platform. 서버가 자격으로 player_id를 연결
session_ended	종료를 감지한 시점	context.end_reason: user_exit/completed/error 등. 프로세스 강제 종료는 누락 가능
task_started	문제에 진입	run_id, task_id, content_version. 다시 시작하면 새 run_id
task_completed	문제의 목표를 충족	run_id. 성공 시도·해결 규칙과 일치
task_abandoned	명시적으로 문제 포기	run_id, context.end_reason. 연결 끊김을 임의로 포기로 만들지 않음
attempt_started	해결을 위한 새 풀이 시작	run_id, attempt_id, attempt_number. 같은 실행에서 1부터 증가
attempt_succeeded / attempt_failed	해당 풀이의 결과 확정	run_id, attempt_id. 연산 결과와 의미가 다름
operation_succeeded / operation_failed	push/pop 등 의미 있는 조작 결과	run_id, attempt_id, operation. 실패 시 원인·전후 상태
hint	힌트를 실제 사용한 시점	run_id, hint_id, hint_step
paused / resumed	문제 풀이 정지·재개	run_id. 중복 정지·선행 정지 없는 재개는 품질 오류
step_entered / tutorial_viewed / hint_shown	단계 진입·설명 표시·힌트 노출	확장 이벤트. context.step_id 또는 tutorial/hint ID·버전
technical_error / feedback_submitted	기술 오류·사용자 선택형 의견	확장 이벤트. error_code 또는 합의된 선택 코드. 자유 텍스트는 기본 미수집

상태 전이와 시간 계산

TaskRun: in_progress → completed 또는 abandoned. SolveAttempt: in_progress → success 또는 failure/abandoned. 같은 문제의 재시도는 run_id를 유지하고 attempt_id와 번호를 바꾼다. 연습 문제에 새로 진입하면 같은 task/version이어도 새 run_id다.

active_ms = (종료-시작) - 정지 구간 합. 정지 중 종료되면 종료까지 정지로 계산한다. 로그가 누락되거나 시간 순서가 충돌하면 시간을 추측하지 않고 incomplete로 표시한다. 게임의 단조 증가 elapsed_ms를 추가하는 것은 향후 시간 동기화 보완안이다.

02. HTTP 배치 계약·JSON 예시

제안 주소: POST /ingest/v1/events. 경로 v1은 HTTP 인터페이스 버전, 이벤트 schema_version 3.0은 메시지 버전이다. 인증: Authorization: Bearer <설치 범위 자격>. 관리자 세션 쿠키·공통 게임 비밀키를 사용하지 않는다.

초기 제안 제한: 배치 최대 100건, UTF-8 본문 최대 512KB, 개별 이벤트 최대 16KB. 온라인은 1~5초 단위로 묶고 명시적 종료 시 가능한 범위에서 flush한다. 수치는 부하 테스트 후 조정한다.


```
{
 "batch_id": "d23a534a-9fb5-4e63-9c82-43a491ce89fb",
 "events": [
 {
 "schema_version": "3.0",
 "event_id": "e1b2a4d7-4522-4c7e-a0e7-a1b7f8b0c8c1",
 "session_id": "8b90317e-e46a-4f47-8fc0-4f602dc3cabf",
 "run_id": "54b30eec-9157-485d-a2f4-73fce5d2c8b5",
 "attempt_id": "cb80f3d9-1336-4cc1-b317-1c77102f985a",
 "sequence": 3,
 "event_type": "operation_failed",
 "occurred_at": "2026-11-05T03:20:00Z",
 "operation": "pop",
 "failure_reason": "empty_stack",
 "state_before": {
 "stack_size": 0
 },
 "state_after": {
 "stack_size": 0
 },
 "context": {
 "step_id": "pick-top",
 "game_version": "0.1.0",
 "platform": "windows",
 "input_method": "mouse"
 }
 }
 ]
}
```


event-batch-v3.example.json은 전송 예시다. raw-event-v3.example.json은 player_id·source·수신 시각·문제 참조를 보강한 저장 예시다. 두 형식을 같은 요청으로 보내지 않는다. JSON 예시 값은 모두 가상 데이터다.

03. 접수·실패·Kafka 저장 규약

응답·상황	게임·게이트웨이 처리
202 Accepted	배치의 모든 유효 이벤트가 Kafka broker ack를 받았을 때만 응답. DB 적재·분석 완료가 아님. accepted_event_ids와 batch_id 반환
400 / 422	JSON 또는 이벤트 계약 오류. 자동 무한 재시도 금지. 오류 코드·이벤트 위치만 반환하고 원문·자격을 로깅하지 않음
401 / 403	설치 자격·소유 관계 오류. 전송 중지·등록 절차 복구. 관리자 로그인으로 대체 금지
413	배치 분할. 개별 이벤트 초과는 기록 포맷 수정. event_id·sequence 유지
429 / 5xx / 네트워크 오류	로컬 큐 보존, 지수 백오프+무작위 지연. 1/2/4/8초, 최대 60초는 초기 제안
부분 발행 후 오류	Kafka 배치가 전체 원자적이라고 가정하지 않음. 503이면 전체 배치 재전송 가능해야 함. downstream에서 event_id 중복 제거

202 예시 - 비즈니스 분석 응답이 아님

{"batch_id":"d23a534a-9fb5-4e63-9c82-43a491ce89fb",
 "accepted_event_ids":["e1b2a4d7-4522-4c7e-a0e7-a1b7f8b0c8c1"]}

Kafka 메시지와 소비자

토픽 제안: nodeverse.behavior.raw.v3, nodeverse.behavior.quarantine.v3. 메시지 key는 서버 확정 player_id, value는 서버 보강 JSON이다. 동일 key의 파티션 내 전달 순서는 제공하되 여러 전송자·재전송·이벤트 시각까지 정렬된다고 가정하지 않는다.

Producer는 acks=all과 idempotence를 사용하도록 검토한다. 이는 게임 재전송·DB 저장까지 자동 exactly-once가 된다는 뜻이 아니다. Kafka Connect 원본 적재와 Spark 정제는 독립 소비자 그룹으로 구성한다. Spark checkpoint와 connector offset을 영속 저장한다.

중복·충돌·격리

같은 event_id와 같은 의미 데이터는 한 번만 반영한다. received_at·Kafka offset 같은 전송 메타데이터는 의미 비교에서 제외한다. 같은 event_id의 다른 의미 내용 또는 (session_id, sequence)의 다른 이벤트는 충돌로 격리한다. 원본 문서를 last-write-wins로 조용히 덮어쓰지 않는다. MongoDB 고유 인덱스와 conflict 처리 동작을 connector 설정·별도 검증 단계에서 확인한다.

04. Spark 정제·지표 재현·진단 API

정제 단계

스키마·코드 검사 → event_id 중복 처리 → player/session/run/attempt 참조 확인 → sequence·발생 시각 정렬 → 누락·지연 표시 → 상태 재구성 → 버전별 지표 집계 순서다. 지원하지 않는 이벤트는 무시하지 않고 격리·카운트한다.

이벤트 시각과 received_at을 함께 저장하고 큰 시계 오차는 표시한다. 허용 지연 10분은 초기 제안이며, 그보다 늦은 데이터도 원본 보관 후 배치 재계산 대상으로 남긴다. watermark만으로 오래된 중복까지 영구 제거된다고 가정하지 않는다.

집계는 stable key + metric_version + snapshot/revision으로 저장한다. micro-batch 재실행 시 단순 $inc로 누적하지 않는다. 같은 입력으로 실행을 반복해도 값이 같도록 전체 창 재계산 또는 원자적 revision 교체를 설계한다. 서로 다른 컬렉션의 갱신이 한 번에 보인다고 가정하지 않으며 조회에는 완료된 snapshot을 사용한다.

관리자 진단 작업 API - 제안

요청	동작
GET /api/admin/metrics	대상·기간·source·콘텐츠 버전별 완료 snapshot 조회
POST /api/admin/diagnoses	관리자 인증+CSRF 검사. 대상·기간·snapshot 선택. 202와 diagnosis_id 반환
GET /api/admin/diagnoses/{id}	queued/running/completed/failed와 결과 조회. 관리자 권한 검사
진단 워커	서비스가 snapshot을 전달해 작업 실행. 규칙 결과를 만든 후 AI에 최소 지표·근거만 제공

작업 큐 기술은 미확정이다. 서비스와 워커를 분리하는 비동기 작업 방식만 제안한다. 재실행은 새 diagnosis_id를 발급한다. AI 실패를 정상 완료로 표시하지 않고 규칙 진단의 성공 여부와 AI 실패를 구분한다.

근거 있는 출력

diagnosis.example.json에 출력 예시를 제공한다. 최소한 대상·기간·source·input_snapshot_id·metric/rule/prompt/model 버전·근거 수치·제안·한계를 포함한다. AI 입력은 로그에 포함된 지시문을 명령으로 실행하지 않으며, 모델 출력은 사람 검토 전 자동 배포하지 않는다.

05. 버전·보안·합동 테스트

계약 버전과 변경 절차

문서 v0.1은 검토 초안, 이벤트 3.0은 새 목표 계약이다. 현재 로컬 event 2.0 및 SQL 저장 모델은 유지한다. 구현 착수 전 지원 버전·이벤트 코드·필수 필드를 팀이 승인하고, 알 수 없는 필드를 허용/거부할 정책을 명시한다. 기존 값 의미 변경·필수 항목 추가는 새 메시지 버전으로 배포하며 혼합 기간을 계획한다.

개인정보·비밀값

관리자 비밀번호·토큰·실명·정밀 위치를 이벤트에 넣지 않는다. context·state는 허용 키와 크기를 제한한다. 게임에 관리자 DB 키를 넣지 않으며 로그 수집 자격은 설치별 범위로 제한한다. 테스트는 source=demo와 가상 UUID만 사용한다. AI 외부 전송과 보관·삭제 기간은 구현 전 합의한다.

팀 인수 테스트 시나리오

검증	통과 기준
정상 흐름	시작 → 실패 → 힌트 → 새 시도 → 성공이 같은 player/run으로 원본·정제·화면에 연결
재전송·부분 실패	같은 이벤트·배치를 여러 번 보내도 카운트 동일. 발행 중간 오류 후 재시도 복구
충돌·소유권	타 플레이어 session 재사용과 event_id 내용 변경은 거부·격리. 기존 원본 유지
역순·누락·지연	순서 복원 또는 incomplete 표시. 재분석 후 snapshot 갱신. 강제 종료를 포기로 단정하지 않음
시간·지표	60초 중 20초 정지는 active 40초. 시도 실패와 연산 실패를 중복 집계하지 않음. 0/0은 null
버전·출처	같은 task의 1.0/1.1, live/demo가 기본 분리. 이전 이벤트로 새 문제 지표를 추측하지 않음
진단	동일 snapshot 근거를 추적할 수 있음. AI 실패·검토 대기를 표시. 게임 자동 반환 없음

기술 참고 문서

Godot HTTPRequest: https://docs.godotengine.org/en/stable/classes/class_httprequest.html
Kafka Producer: https://kafka.apache.org/39/configuration/producer-configs/
Spark 처리·재실행 의미: https://spark.apache.org/docs/3.5.6/structured-streaming-programming-guide.html
MongoDB 고유 인덱스: https://www.mongodb.com/docs/manual/core/index-unique/
참고 문서는 동작 근거이며 제품 버전 고정안이 아니다. 실제 Spark/Kafka/Connector 호환 버전은 별도 합의한다.